

PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA

Modernización del Sistema de Control Escolar GPS

Dato	Descripción
Presentada a	Instituto Tecnológico de Matehuala
Presentada por	Consultora TecNM Solutions · Director de proyecto: Myrka Salazar
Fecha y versión	Septiembre 2026 · Versión 1.0
Sistema	Control Escolar de Servicio Social y Residencia Profesional

1. Resumen ejecutivo

El Instituto cuenta con un sistema web que controla los trámites de Servicio Social y Residencia Profesional. Funciona, pero no puede adoptarse tal como está: expone credenciales y datos personales de alumnos en un repositorio público, guarda contraseñas sin proteger, corre sobre PHP 7.2 sin soporte desde 2020, no tiene licencia declarada y depende de un solo desarrollador que dejó de darle mantenimiento en junio de 2021.

Proponemos una reingeniería que conserva los 12 módulos y los flujos ya validados, y corrige lo que representa riesgo: migración a un framework PHP vigente (8.2 o superior), rediseño de la base de datos, seguridad, protección de datos personales, pruebas automatizadas y documentación.

Concepto	Propuesta
Plazo	Del 01/10/2026 al 28/05/2027 (≈ 8 meses), en 6 fases y 8 hitos
Esfuerzo	18.8 personas-mes (equipo promedio equivalente de 2.4 personas)
Inversión	\$496,693 MXN antes de IVA (\$576,164 MXN con IVA), incluida una reserva de contingencia del 20 %
Resultado	12 módulos operando para 5 perfiles, sin credenciales ni datos personales expuestos, con pruebas, manuales y capacitación

2. Diagnóstico de la situación actual

El diagnóstico se hizo por ingeniería inversa del sistema (11,039 líneas de código propio, 49 vistas y 12 módulos). Sus hallazgos principales son:

- **Seguridad.** Credenciales de la base de datos remota y de la cuenta de correo escritas en el código; conexiones con usuario root sin contraseña repetidas en 4 archivos; contraseñas de usuarios guardadas y comparadas en texto plano.
- **Legal.** El repositorio público contiene PDF de kardex, IMSS y cartas, y tres respaldos .sql con registros. No hay aviso de privacidad ni medidas de protección de datos, y el repositorio no declara licencia.
- **Tecnología obsoleta.** PHP 7.2.34, PHPExcel abandonada, jQuery 1.9.1, Bootstrap 3.3.7 y AdminLTE 2.4.0, todos fuera de soporte.
- **Base de datos.** Cero llaves foráneas declaradas en las 17 tablas, referencias mezcladas a usuarios (por id y por matrícula) y una tabla de solicitudes desnormalizada.
- **Deuda técnica y dependencia.** 15 puntos de deuda técnica que requieren entre 196 y 290 horas solo para corregirse; 10 commits de un solo desarrollador en 86 días y ninguna actividad desde el 21 de junio de 2021.

La matriz de riesgos identificó 16 riesgos, 6 de ellos críticos. El más grave, la exposición pública de datos personales ya está ocurriendo.

3. Solución propuesta y alcance

3.1 Qué incluye

- Migración de los 12 módulos a un Framework PHP vigente (Laravel o Symfony, a decidir en el diseño) con PHP 8.2 o superior, y sustitución de librerías obsoletas administradas con Composer.
- Rediseño de la base de datos: esquema único versionado, llaves foráneas, normalización y diccionario de datos que identifica los datos personales.
- Seguridad: eliminación de credenciales del código, rotación de las expuestas, contraseñas con hash, usuario de base de datos con privilegios mínimos y control de acceso por rol para los 5 perfiles (Administrador, Alumno, Asesor Académico, Asesor Industrial y Jefe).
- Protección de datos personales: aviso de privacidad validado por el área jurídica del Instituto, minimización de datos y trabajo únicamente con datos ficticios.
- Depuración del repositorio: retiro de documentos personales y purga del historial, .gitignore, convención de commits e integración continua básica.
- Pruebas automatizadas con PHPUnit (cobertura mínima del 60 % en flujos críticos), README técnico, manual de instalación, manual de usuario, despliegue en ambiente de pruebas, capacitación y periodo de garantía.

3.2 Qué no incluye

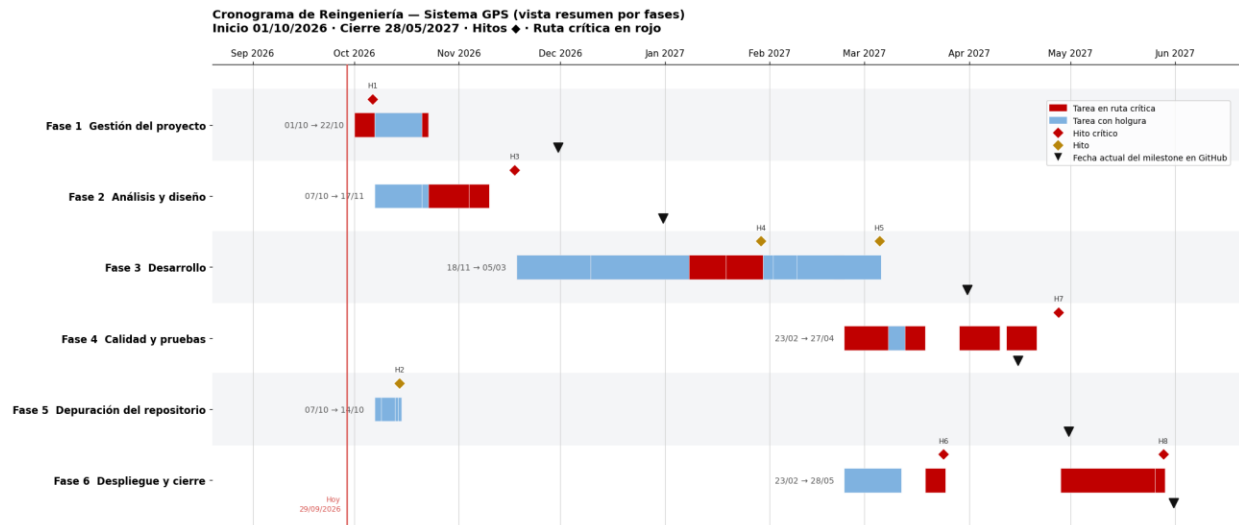
Nuevos módulos o integraciones con otros sistemas del TecNM; migración de datos reales de alumnos durante el desarrollo; infraestructura, hosting o licencias comerciales (el Instituto provee el ambiente); rediseño de los procesos institucionales; asesoría legal formal; y soporte posterior al periodo de garantía. Una reescritura total solo se plantearía si el autor no otorga licencia, y se trataría como cambio de alcance con su propio ajuste de costo y plazo.

4. Plan de trabajo y cronograma

El trabajo se organiza en 6 fases, que en GitHub son Milestones, con cada paquete de trabajo como Issue en un tablero de Projects. Lo primero en ejecutarse es la rotación de credenciales expuestas y la purga del historial, por ser lo más barato y de mayor impacto.

Fase	Inicio	Fin	Inversión en personal
1. Gestión del proyecto	01/10/2026	22/10/2026	\$42,229
2. Análisis y diseño	07/10/2026	17/11/2026	\$45,748
3. Desarrollo	18/11/2026	05/03/2027	\$140,764
4. Calidad y pruebas	23/02/2027	27/04/2027	\$52,787
5. Depuración del repositorio	07/10/2026	14/10/2026	\$21,115
6. Despliegue y cierre	23/02/2027	28/05/2027	\$49,268

La ruta crítica atraviesa las fases 1, 2, 3, 4 y 6; la fase 5 tiene holgura. El proyecto cierra en el hito H8 el 28 de mayo de 2027, dentro de los 9 meses de referencia de la estimación inicial. El cronograma con dependencias, hitos y ruta crítica se muestra a continuación.



5. Equipo y gestión del proyecto

Consultora TecNM Solutions trabaja con un Director de proyecto (Myrka Salazar), tres parejas funcionales (alcance, EDT y cronograma; costos, riesgos y calidad; acta, comunicación y propuesta) y un equipo técnico de desarrollo, base de datos y seguridad. Los 30 paquetes de trabajo de la EDT tienen responsable, aprobador, consultados e informados definidos en la matriz RACI: el Instituto aprueba el acta, el cronograma y presupuesto, las pruebas de aceptación, la rotación de credenciales y el cierre; su área jurídica aprueba el aviso de privacidad.

Comunicación con el Instituto: reunión de avance semanal (viernes, 30 minutos), reporte de estatus quincenal por correo, demostración al cierre de cada fase y aviso telefónico inmediato ante un incidente o riesgo crítico. Si un bloqueo no se resuelve en 24 horas se notifica al Instituto, después se convoca una reunión extraordinaria y, si es un problema mayor, se recurre a la reserva de contingencia.

6. Inversión

El presupuesto parte de la estimación de esfuerzo de la Práctica 5 (COCOMO orgánico: 29.9 personas-mes; puntos de función: 10.9 personas-mes), con un costo cargado de \$18,750 MXN por persona-mes (salario de \$15,000 más 25 % de costos indirectos). Se tomó el promedio de ambos métodos (20.4 personas-mes), se ajustó por reutilización de la lógica de negocio y se sumaron 4.5 personas-mes de trabajo nuevo en seguridad y protección de datos, rediseño de la base de datos, pruebas y documentación.

Concepto	Monto (MXN)
Costo de personal (18.8 personas-mes)	\$351,911
Infraestructura y hosting de pruebas y producción (6 meses)	\$24,000
Licencias y herramientas (dominio, certificado SSL, respaldos)	\$8,000
Capacitación a usuarios y administradores	\$15,000
Asesoría jurídica (aviso de privacidad y licencia del repositorio)	\$15,000
Costo directo total	\$413,911
Reserva para contingencias (20 %)	\$82,782
Total antes de IVA	\$496,693
IVA (16 %)	\$79,471
PRECIO TOTAL	\$576,164

La reserva del 20 % se calculó con la exposición promedio del top 10 de riesgos (20.2 sobre 25). La estimación de reconstruir el sistema desde cero fue de \$204,258 (puntos de función) a \$560,130 (COCOMO). La reingeniería queda por debajo del extremo alto y, a diferencia de una reconstrucción

estimada solo por tamaño, ya incluye seguridad, protección de datos, pruebas y contingencia. Este monto sustituye el techo provisional de \$204,258 fijado en el acta de constitución, que se calculó únicamente con puntos de función y sin ese trabajo adicional; se somete a la aprobación del Instituto.

7. Riesgos y calidad

Estos son los 10 riesgos acordados y los paquetes de trabajo que los atienden. Al cierre, los 6 riesgos críticos deben quedar con exposición de 14 o menos.

Riesgo	Exp.	Paquetes que lo atienden
Documentos personales y respaldos .sql en el repositorio	25	1.5.1, 1.3.3
Credenciales y claves en el código	25	1.5.4, 1.3.5
Contraseñas en texto plano	25	1.3.3, 1.3.5
Sin aviso de privacidad ni protección de datos	20	1.2.4, 1.2.5
Un solo desarrollador, sin mantenimiento desde 2021	20	1.6.3, 1.2.3
PHP 7.2.34 fuera de soporte	20	1.3.1, 1.2.3, 1.6.1
Script de BD incompleto y tres respaldos sin control	20	1.2.2, 1.3.3
Conexión con root sin contraseña en 4 archivos	16	1.3.5
Repositorio sin licencia	16	1.1.5
Sin pruebas automatizadas	15	1.4.1, 1.4.2

Criterios de calidad y aceptación

- Paridad funcional: los 12 módulos operando con los 5 perfiles.
- Seguridad: cero credenciales en el código, contraseñas con hash y ninguna conexión con root sin contraseña.
- Datos personales: cero archivos con datos reales en el repositorio y en su historial; aviso de privacidad publicado.
- Base de datos: esquema único versionado con todas las relaciones declaradas.
- Calidad: cobertura de pruebas de al menos 60 % en flujos críticos y pruebas de aceptación aprobadas por el Instituto.
- Documentación: README técnico, manual de instalación y manual de usuario entregados.
- Tiempo y costo: desviación de cronograma de 10 % o menos y gasto dentro del presupuesto aprobado.
- Aceptación: firma de conformidad del Instituto sobre los entregables finales.

8. Supuestos y siguientes pasos

Esta propuesta se apoya en los siguientes supuestos:

- El Instituto designa un responsable que valida entregables en un máximo de 5 días hábiles.
- El autor original o el plantel de origen otorga autorización o licencia por escrito. Si no la otorga, el plan cambia a una reescritura y se ajustan presupuesto y plazo.
- El Instituto proporciona un ambiente de pruebas al inicio de la fase de desarrollo.
- Las credenciales expuestas se rotan antes de cualquier otro trabajo, porque corregir el código no elimina el riesgo mientras sigan visibles en el historial de Git.

Siguientes pasos: (1) aprobación de esta propuesta y del presupuesto por el Instituto; (2) designación del responsable de negocio y del área jurídica; (3) inicio de la rotación de credenciales y la purga del historial el 01/10/2026; (4) gestión de la autorización del autor del sistema.

Nombre	Rol	Firma	Fecha
Myrka Salazar	Director de proyecto, Consultora TecNM Solutions	Myrka<3	30/09/2026
Representante del Instituto Tecnológico de Matehuala	Cliente / Patrocinador		30/09/2026